

LECTȚIA 1

Interpolarea Lagrange.
Diferențe divizate

1. Polinomul de interpolare al lui Lagrange

1. Punerea problemei. Să presupunem cunoscute valorile funcției f în $n + 1$ puncte distincte, x_i , ($i = \overline{0, n}$) situate în intervalul $[a, b]$. Se pune problema găsirii unui polinom de grad minim P astfel ca:

$$(1) \quad P(x_i) = f(x_i), \quad i = \overline{0, n}.$$

În (1) avem $n + 1$ condiții. Cum un polinom de grad k are $k + 1$ coeficienți, gradul minim al lui P este de așteptat să fie n .

Un polinom P care verifică condițiile (1) spunem că interpolează funcția f în punctele x_i .

2. Existența și unicitatea polinomului de interpolare

Are loc următorul rezultat.

Teorema 1. *Fiind date punctele distincte x_i , $i = \overline{0, n}$ există un unic polinom de grad n care interpolează funcția f în punctele x_i , $i = \overline{0, n}$.*

Demonstrație. Mai întâi demonstrăm unicitatea unui astfel de polinom și apoi arătăm că există un polinom de grad n care verifică condițiile de interpolare (1).

Fie P și Q două polinoame de grad $\leq n$ care verifică condițiile de interpolare (1), adică

$$(2) \quad P(x_i) = Q(x_i) = f(x_i), \quad i = \overline{0, n}.$$

Din (2) rezultă că polinomul R dat de

$$R = P - Q$$

are $n + 1$ rădăcini, acestea fiind punctele de interpolare $x_i, i = \overline{0, n}$.

Pe de altă parte grad $R \leq n$. De aici obținem

$$R = 0$$

sau

$$P = Q.$$

Cu aceasta unicitatea este demonstrată.

Să căutăm polinomul P sub forma

$$(3) \quad P(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i),$$

unde $l_i \in \Pi_n$. Pentru ca P dat de (3) să verifice condițiile de interpolare (1) este suficient ca polinomul l_i să verifice condițiile

$$l_i(x_k) = \delta_{k,i}, \quad k, i = \overline{0, n}$$

unde

$$\delta_{k,i} = \begin{cases} 0, & k \neq i \\ 1, & k = i. \end{cases}$$

În adevăr dacă l_i verifică condițiile (4) atunci, din (3) obținem

$$\begin{aligned} P(x_k) &= \sum_{i=0}^n l_i(x_k) f(x_i) \\ &= \sum_{i=0}^n \delta_{i,k} f(x_i) \\ &= f(x_k), \quad k = \overline{0, n}. \end{aligned}$$

Ținând seamă de (4) l_i este dat de

$$(5) \quad l_i(x) = \frac{(x - x_0) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}.$$

Polinomul de interpolare P scris sub forma (3) se notează prin $L_n(f; x_0, \dots, x_n)$ iar polinoamele l_i , $i = \overline{0, n}$ se numesc polinoame fundamentale de interpolare. Prin urmare

$$(6) \quad L_n(f; x_0, x_n)(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i)$$

Să observăm că polinoamele fundamentale pot fi scrise și sub forma

$$(7) \quad l_i(x) = \frac{l(x)}{x - x_i} \cdot \frac{1}{l'(x_i)}, \quad i = \overline{0, n}$$

unde $l(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$ se numește polinomul nodurilor de interpolare.

3. Relații de recurență pentru polinoamele lui Lagrange

Fie x_i , $i = \overline{0, n}$, $n + 1$ puncte distincte fixate și să notăm prin

$$L_{n-1}^{(i)}(f)(x) := L_{n-1}(f; x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)(x),$$

$$L_n(f)(x) = L_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n)(x).$$

Polinoamele

$$L_n(f) - L_{n-1}^{(i)}(f)$$

$$L_n(f) - L_{n-1}^{(j)}(f)$$

$i \neq j$, sunt polinoame de grad n . Fie $A_n = \text{coef}_{x^n} L_n(f)$. Putem scrie

$$(8) \quad L_n(f)(x) - L_{n-1}^{(i)}(f)(x)$$

$$= A_n(x - x_0) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)$$

$$\begin{aligned}
(9) \quad & L_n(f)(x) - L_{n-1}^{(j)}(f)(x) \\
& = A_n(x - x_0) \dots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \dots (x - x_n)
\end{aligned}$$

Din (8) și (9) obținem

$$(x_j - x_i)L_n(f)(x) = (x - x_i)L_{n-1}^{(i)}(f)(x) - (x - x_j)L_{n-1}^{(j)}(f)(x)$$

sau

$$(10) \quad \boxed{L_n(f)(x) = \frac{(x - x_i)L_{n-1}^{(i)}(f)(x) - (x - x_j)L_{n-1}^{(j)}(f)(x)}{x_j - x_i}}$$

Formula de recurență (10) se numește **formula lui Aitken**.

Această formulă permite calculul valorilor polinomului de interpolare al lui Lagrange de gradul n cu ajutorul polinoamelor de interpolare a lui Lagrange de grad $n - 1$.

4. Diferențe divizate

Definiție. Fie x_i , $i = \overline{0, n}$, $n + 1$ puncte distincte și f o funcție definită pe o mulțime ce conține aceste puncte. Se numește diferență divizată de ordinul n pe punctele $(x_i)_{i=\overline{0, n}}$ a funcției f coeficientul lui x^n din polinomul de interpolare al lui Lagrange pe aceste puncte și se notează prin

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; f].$$

Din relația (6) obținem relația

$$(11) \quad \boxed{[x_0, x_1, \dots, x_n; f] = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{l'(x_i)}}.$$

Exemple. a) $[x_0; f] = f(x_0)$

$$\begin{aligned}
\text{b) } [x_0, x_1; f] &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \\
\text{c) } [x_0, x_1, x_2; f] &= \frac{f(x_0)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} \\
&+ \frac{f(x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + \frac{f(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}.
\end{aligned}$$

Din relația (10), identificând coeficienții lui x^n din cei doi membri obținem următoarea relație de recurență:

$$(12) \quad \boxed{[x_0, x_1, \dots, x_n; f] = \frac{[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}; f] - [x_1, x_2, \dots, x_n; f]}{x_0 - x_n}}$$

Cu ajutorul relației de recurență (12), pornind de la valorile funcției f se poate calcula diferența divizată pe cele $n + 1$ puncte.

5. Polinomul de interpolare al lui Lagrange sub forma lui Newton

Dacă x_i , $i = \overline{0, n}$ sunt puncte distincte și f o funcție definită pe o mulțime ce conține aceste puncte atunci

$$\begin{aligned}
(13) \quad L_i(f; x_0, x_1, \dots, x_i)(x) &- L_{i-1}(f; x_0, x_1, \dots, x_{i-1})(x) \\
&= (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})[x_0, \dots, x_i; f]
\end{aligned}$$

$i = \overline{1, n}$. Din (13) obținem

$$\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^n [L_i(f; x_0, \dots, x_i)(x) - L_{i-1}(f; x_0, \dots, x_{i-1})(x)] \\
&= \sum_{i=1}^n (x - x_0) \dots (x - x_{i-1})[x_0, x_1, \dots, x_i; f]
\end{aligned}$$

sau

$$(14) \quad \begin{aligned} L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) \\ = f(x_0) + \sum_{i=1}^n (x - x_0) \dots (x - x_{i-1}) [x_0, x_1, \dots, x_i; f] \end{aligned}$$

Polinomul lui Lagrange scris sub forma (13) se numește polinomul lui Lagrange scris sub forma lui Newton și se notează adesea prin:

$$N_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^n (x - x_0) \dots (x - x_{i-1}) [x_0, x_1, \dots, x_i; f]$$

6. Formula de medie pentru diferențe divizate

Fie $f \in C^{(n)}[a, b]$ și fie $x_i \in [a, b]$, $i = \overline{0, n}$. Următoarea teoremă generalizează teorema lui Lagrange.

Teoremă. (formula de medie a lui Cauchy).

Există $c \in (\min_{i=\overline{0, n}} x_i, \max_{i=\overline{0, n}} x_i)$ astfel încât să avem

$$(15) \quad [x_0, x_1, \dots, x_n; f] = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$$

Formula de medie (15) este formula de medie a lui Cauchy pentru diferențe divizate.

Demonstrație. Vom exprima, mai întâi, diferența divizată ca un cât de doi determinanți.

Fie

$$L_n(f)(x) := L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n.$$

Impunând condițiile de interpolare (1) obținem sistemul

[illegible]

Condiția de compatibilitate pentru sistemul (16) se scrie:

$$(17) \quad \left| \begin{array}{ccccc} 1 & x_0 & \dots & x_0^n & f(x_0) \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n & f(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n & f(x_n) \\ 1 & x & \dots & x^n & L_n(f)(x) \end{array} \right| = 0.$$

Condiția (17) se poate scrie sub forma

$$(18) \quad \left| \begin{array}{ccccc} 1 & x_0 & \dots & x_0^n & f(x_0) \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n & f(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n & f(x_n) \\ 1 & x & \dots & x^n & 0 \end{array} \right| + \left| \begin{array}{ccccc} 1 & x_0 & \dots & x_0^n & 0 \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n & 0 \\ 1 & x & \dots & x^n & L_n(f)(x) \end{array} \right| = 0$$

Din (18) obținem

$$(19) \quad L_n(f)(x) = - \frac{\begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n & f(x_0) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n & f(x_n) \\ 1 & x & \dots & x^n & 0 \end{vmatrix}}{V(x_0, \dots, x_n)}$$

Din (19) și din definiția diferenței divizate obținem relația:

$$(20) \quad [x_0, x_1, \dots, x_n; f] = \frac{\begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{n-1} & f(x_0) \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} & f(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} & f(x_n) \end{vmatrix}}{V(x_0, x_1, \dots, x_n)}$$

Fie acum $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin

$$g(x) = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{n-1} & x_0^n & f(x_0) \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} & x_1^n & f(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} & x_n^n & f(x_n) \\ 1 & x & \dots & x^{n-1} & x^n & f(x) \end{vmatrix}$$

Să observăm că avem:

$$(21) \quad g(x_0) = g(x_1) = \dots = g(x_n) = 0.$$

Funcția g se anulează în $(n+1)$ puncte distincte și $g \in C^{n+1}[a, b]$.

Din teorema lui Rolle, există $c \in (\min_{i=0,n} x_i, \max_{i=0,n} x_i)$ astfel ca

$$(22) \quad g^{(n)}(c) = 0.$$

Relația (22) se scrie sub forma

$$(23) \quad \begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{n-1} & x_0^n & f(x_0) \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} & x_1^n & f(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} & x_n^n & f(x_n) \\ 0 & 0 & \dots & 0 & n! & f^{(n)}(c) \end{vmatrix} = 0$$

Dezvoltând determinantul (23) după ultima linie obținem

$$(24) \quad \frac{f^{(n)}(c)}{n!} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{n-1} & f(x_0) \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} & f(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} & f(x_n) \end{vmatrix}}{V(x_0, x_1, \dots, x_n)}$$

Din relațiile (20) și (24) rezultă afirmația teoremei.

Corolar. Fie $k \in \mathbb{N}$. Avem:

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; x^k] = \begin{cases} 0, & \text{dacă } 0 \leq k \leq n-1 \\ 1, & \text{dacă } k = n. \end{cases}$$

Rezultatul se obține imediat din:

$$(x^k)^n = \begin{cases} 0, & \text{dacă } 0 \leq k \leq n-1 \\ n!, & \text{dacă } k = n. \end{cases}$$

Dacă $k \geq n+1$ din teorema de medie a lui Cauchy nu putem trage o concluzie despre valoarea exactă a diferenței funcției x^k .

Să calculăm $[x_0, \dots, x_n; x^{n+1}]$. Pentru aceasta să observăm că putem scrie

$$(25) \quad x^{n+1} - L_n(x^{n+1}; x_0, \dots, x_n)(x) = (x - x_0) \dots (x - x_n).$$

Cum

$$(26) \quad (x - x_0) \dots (x - x_n) = x^{n+1} - S_1 x^n + S_2 x^{n-1} + \dots + (-1)^{n+1} S_{n+1},$$

unde S_k este suma simetrică de ordinul k a numerelor $x_0, x_1, \dots, x_n$:

$$S_1 = \sum_{i=0}^n x_i$$

$$S_2 = \sum_{i < j} x_i x_j$$

.....

$$S_{n+1} = x_0 x_1 \dots x_n.$$

Din relațiile (25) și (26) prin identificare obținem:

$$-[x_0, x_1, \dots, x_n; x^{n+1}] = -S_1$$

sau

$$\boxed{[x_0, x_1, \dots, x_n; x^{n+1}] = S_1.}$$

Folosind aceeași metodă să calculăm $[x_0, x_1, \dots, x_n; x^{n+2}]$.

Pentru aceasta, să observăm că polinomul de grad $n+2$ se anulează în punctele x_i , $i = \overline{0, n}$. De aici putem scrie:

$$(27) \quad x^{n+2} - L_n(x^{n+2}; x_0, \dots, x_n)(x) = (x - x_0) \dots (x - x_n)(x - \alpha).$$

Din relațiile (26) și (27), prin identificare, obținem sistemul

$$(28) \quad \begin{cases} 0 = x_0 + x_1 + \dots + x_n + \alpha \\ -[x_0, x_1, \dots, x_n; x^{n+2}] = \alpha(x_0 + \dots + x_n) + \sum_{i < j} x_i x_j. \end{cases}$$

Din (28) obținem

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; x^{n+2}] = (x_0 + x_1 + \dots + x_n)^2 - \sum_{i < j} x_i x_j$$

sau

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; x^{n+2}] = \sum_{i=0}^n x_i^2 + \sum_{i < j} x_i x_j.$$

7. Restul în interpolarea Lagrange

Fie x_{n+1} un punct diferit de punctele de interpolare $x_0, \dots, x_n$ și fie f o funcție definită pe intervalul $[a, b]$, interval în care se află punctele x_i , $i = \overline{0, n+1}$. Următoarea egalitate este evidentă:

$$(29) \quad L_{n+1}(f; x_0, \dots, x_{n+1})(t) - L_n(f; x_0, \dots, x_n)(t)$$

$$= l(t)[x_0, x_1, \dots, x_{n+1}; f]$$

Dacă în egalitatea (29) punem $t = x_{n+1}$ obținem:

$$(30) \quad f(x_{n+1}) - L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x_{n+1}) = [x_0, \dots, x_{n+1}; f]l(x_{n+1}).$$

Am obținut astfel următoarea:

Teoremă. Pentru orice $x \in [a, b]$ avem:

$$(31) \quad \boxed{f(x) - L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) = l(x)[x_0, \dots, x_n, x; f].}$$

Să presupunem acum că $f \in C^{n+1}[a, b]$. Din formula de medie a lui Cauchy obținem existența unui punct $\theta = \theta(x) \in [a, b]$ astfel încât să avem:

$$(32) \quad \boxed{f(x) - L_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n)(x) = l(x) \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}}$$

Formula (32) exprimă forma restului în cazul în care $f \in C^{n+1}[a, b]$.

Fie $M_{n+1} = \|f^{(n+1)}\|_\infty$. Din (32) obținem:

$$(33) \quad |f(x) - L_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n)(x)| \leq |l(x)| \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}$$

Formula (33) ne dă o estimare a restului, dacă cunoaștem o delimitare a normei $\|f^{(n+1)}\|$. Din (33) obținem următoarea

Teoremă. Fie $f \in C^\infty[a, b]$ și $T = [x_{i,j}]$ o matrice triunghiulară infinită de noduri. Dacă pentru linia de noduri

$$x_{n,0}, x_{n,1}, \dots, x_{n,n}$$

considerăm polinomul de interpolare al lui Lagrange

$$L_n(f; x_{n,0}, x_{n,1}, \dots, x_{n,n})$$

și dacă există $M > 0$ astfel ca $M_{n+1} \leq M$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, atunci

$$(34) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|f - L_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n)\| = 0.$$

Demonstrație. Avem

$$|l(x)| \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \leq (b-a)^{n+1} \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}$$

Din (33) obținem

$$(35) \quad \|f - L_n(f; x_0, \dots, x_n)\| \leq (b-a)^{n+1} \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}$$

Cum $\lim_{n \rightarrow \infty} (b-a)^{n+1} \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} = 0$, din relația (35) obținem egalitatea (34) și teorema este demonstrată.

Observație. Nu se poate renunța la condiția ca derivatele să fie uniform mărginite. Un exemplu în acest sens este exemplul dat de Runge. Runge a considerat funcția

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \quad x \in [-5, 5]$$

și nodurile echidistante

$$x_{n,i} = -5 + \frac{10}{n}i, \quad i = \overline{0, n}.$$

Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - L_n(f; x_{n,0}, \dots, x_{n,n})\| = \infty.$$

Încheiem cu prezentarea fără demonstrație a rezultatului negativ obținut de Faber și Bernstein.

Fie T o matrice triunghiulară infinită de noduri din intervalul $[a, b]$

$$T = \begin{pmatrix} x_{0,0} & & & \\ x_{1,0} & x_{1,1} & & \\ \dots & \dots & \dots & \\ x_{n,0} & x_{n,1} & \dots & x_{n,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

Teorema lui Faber și Bernstein afirmă că există o funcție continuă definită pe $[a, b]$ pentru care șirul de polinoame a lui Lagrange $(L_n(f; x_{n,0}, x_{n,1}, \dots, x_{n,n}))_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

Rezultatul de mai sus trebuie să ne facă precauți atunci când vrem să aproximăm o funcție cu un șir de polinoame de interpolare.

Probleme propuse

1. Fie $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ puncte distincte din intervalul $[a, b]$, $x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n < \dots$. Să se calculeze

$$L_n(L_m(f; x_0, x_1, \dots, x_m); x_0, x_1, \dots, x_n),$$

f fiind o funcție definită pe intervalul $[a, b]$.

2. Fie $K_n(x, t) = |x - t|_+^n - L_n(| \cdot - t|_+^n; x)$, unde

$$|x - t|_+^m = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x \leq t \\ (x - t)^m, & \text{dacă } x > t \end{cases}$$

Să se arate că dacă $f \in C^{n+1}[a, b]$ atunci

$$f(x) - L_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n)(x) = \int_a^b K_n(x, t) f^{(n+1)}(t) dt.$$

3. Fie $A : D[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcțională liniară de forma

$$A(f) = \sum_{k=0}^n c_k f(x_k),$$

unde $D[a, b]$ este mulțimea tuturor funcțiilor f definite pe punctele distincte x_k , $k = \overline{0, n}$. Să se arate că

$$A(f) = \sum_{k=0}^n a_k[x_0, x_1, \dots, x_k; f]$$

unde

$$a_k = \sum_{j=k}^n c_j (x_j - x_0) \dots (x_j - x_{k-1}).$$

4. Fie $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right)$. Să se arate că

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{k!}{n^k} \binom{n}{k} \left[0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{k}{n}; f\right] x^k.$$

5. Fie x_i , $i = \overline{0, n}$ noduri distincte și $0 \leq k < n$, un număr natural fixat. Să se arate că:

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; (x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_k)f] = [x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n; f].$$

6. Fie $x_0, x_1, \dots, x_n$, puncte distincte și $y_1, y_2, \dots, y_m$ puncte distincte astfel că $y_k \neq x_i$, $i = \overline{0, n}$, $k = \overline{1, m}$. Să se arate că

$$\begin{aligned} & \left[x_0, x_1, \dots, x_n; \frac{f}{(x-y_1)(x-y_2) \dots (x-y_m)} \right] \\ &= [x_0, x_1, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m; f]. \end{aligned}$$

7. Folosind eventual ex. 6 să se calculeze

$$\left[x_0, x_1, \dots, x_n; \frac{1}{ax+b} \right], \quad x_i \neq x_j, \quad i \neq j, \quad a \neq 0.$$

8. Fie f, g două funcții definite pe intervalul $[a, b]$ și x_i , $i = \overline{0, n}$ puncte distincte din acest interval. Să se demonstreze egalitatea

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; fg] = \sum_{k=0}^n [x_0, x_1, \dots, x_k; f][x_k, x_{k+1}, \dots, x_n; g]$$

(Formula lui T. Popoviciu).

9. Să se calculeze $\left[0, 1, \dots, n; \frac{1}{x^2 + 1}\right]$.
10. Să se calculeze $\left[0, 1, \dots, n; \frac{x^{n+1}}{x + 1}\right]$.
11. Să se arate că o funcție f , $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, este convexă pe $[a, b]$ dacă și numai dacă pentru orice puncte distincte x_1, x_2, x_3 din $[a, b]$ avem

$$[x_1, x_2, x_3; f] \geq 0.$$

12. Fie Π_{n+1}^* mulțimea polinoamelor de grad $n + 1$ având coeficientul dominant 1. Să se arate că pentru orice $l \in \Pi_{n+1}^*$ avem:

$$\max_{x \in [-1, 1]} |l(x)| \geq \frac{1}{2^n}$$

egalitatea fiind atinsă pentru polinomul lui Cebâșev:

$$T_{n+1} = \frac{1}{2^n} \cos[(n + 1) \arccos x].$$